Auxi, no logro subir en lenguaje Java por eso adjunto este PDF, donde están los códigos.

Ejercicio 1

Principal o Main

Ej5AuxAgrComp.java | Animal.java | Perro.java | Gato.java | Veterinaria.java | Ej1Aux

Source | History

```java
package ejlauxagrcomp;

import java.util.Scanner;

public class Ej1AuxAgrComp {

    public static void main(String[] args) {

        Biblioteca b1 = new Biblioteca("Biblioteca Central");
        Biblioteca b2 = new Biblioteca("Biblioteca Oscura");

        long modo = System.currentTimeMillis() % 2;

        if (modo == 0) {

            b1.agregarLibro(new Libro("It", "Stephen King", 1986));
            b1.agregarLibro(new Libro("El Resplandor", "Stephen King", 1977));

            b2.agregarLibro(new Libro("Dracula", "Bram Stoker", 1897));
            b2.agregarLibro(new Libro("Frankenstein", "Mary Shelley", 1818));

        }
        else {

            b1.agregarLibro(new Libro("It", "Stephen King", 1986));
            b1.agregarLibro(new Libro("El Resplandor", "Stephen King", 1977));
            b1.agregarLibro(new Libro("Carrie", "Stephen King", 1974));

            b2.agregarLibro(new Libro("Dracula", "Bram Stoker", 1897));
        }

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Libro: ");
        String nombre = sc.nextLine();

        boolean encontrado = b1.buscarLibro(nombre);

        if (!encontrado) {
            encontrado = b2.buscarLibro(nombre);
        }

        if (!encontrado) {
            System.out.println("No encontrado");
        }

        if (b1.getCantidad() > b2.getCantidad()) {
            System.out.println("Gana: " + b1.getNombre());
        } else if (b2.getCantidad() > b1.getCantidad()) {
            System.out.println("Gana: " + b2.getNombre());
        } else {
            System.out.println("Empate");
        }
    }
}
```

Clase Biblioteca

Ej5AuxAgrComp.java | Animal.java | Perro.java | Gato.java | Veterinaria.java

Source | History

```java
package ejlauxagrcomp;

public class Biblioteca {

    private String nombre;
    private Libro[] libros = new Libro[100];
    private int cantLibros = 0;

    public Biblioteca(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public int getCantidad() {
        return cantLibros;
    }

    public void agregarLibro(Libro libro) {
        if (cantLibros < 100) {
            libros[cantLibros] = libro;
            cantLibros++;
        }
    }

    public boolean buscarLibro(String nombreBuscado) {

        for (int i = 0; i < cantLibros; i++) {
            if (libros[i].getNombre().equalsIgnoreCase(nombreBuscado)) {
                System.out.println("Libro encontrado en " + nombre);
                libros[i].mostrar();
                return true;
            }
        }

        return false;
    }
}
```

Clase Libro

Ej5AuxAgrComp.java | Animal.java | Perro.java | Gato.java | Veterinaria.java | Ej

Source | History

```java
package ejlauxagrcomp;

public class Libro {

    private String nombre;
    private String autor;
    private int anio;

    public Libro(String nombre, String autor, int anio) {
        this.nombre = nombre;
        this.autor = autor;
        this.anio = anio;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    public void mostrar() {
        System.out.println("Libro: " + nombre +
                           " | Autor: " + autor +
                           " | Año: " + anio);
    }
}
```

Corridos

Output - Ej1AuxAgrComp (run)

```
run:
Libro: It
Libro encontrado en Biblioteca Central
Libro: It | Autor: Stephen King | Año: 1986
Gana: Biblioteca Central
BUILD SUCCESSFUL (total time: 12 seconds)
```

Output - Ej1AuxAgrComp (run)

```
run:
Libro: It
Libro encontrado en Biblioteca Central
Libro: It | Autor: Stephen King | Año: 1986
Gana: Biblioteca Central
BUILD SUCCESSFUL (total time: 12 seconds)
```

Output - Ej1AuxAgrComp (run)

```
run:
Libro: Carrie
Libro encontrado en Biblioteca Central
Libro: Carrie | Autor: Stephen King | Año: 1974
Gana: Biblioteca Central
BUILD SUCCESSFUL (total time: 20 seconds)
```

Output - Ej1AuxAgrComp (run)

```
run:
Libro: Dracula
Libro encontrado en Biblioteca Oscura
Libro: Dracula | Autor: Bram Stoker | Año: 1897
Gana: Biblioteca Central
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

Output - Ej1AuxAgrComp (run)

```
run:
Libro: Frankenstein
Libro encontrado en Biblioteca Oscura
Libro: Frankenstein | Autor: Mary Shelley | Año: 1818
Empate
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)
```

Ejercicio 5

Principal o Main

Ej5AuxAgrComp.java | Animal.java | Perro.java | Gato.java | Veterina

Source | History

```java
package ej5auxagrcomp;

public class Ej5AuxAgrComp {

    public static void main(String[] args) {

        Veterinaria v1 = new Veterinaria("Veterinaria Central");
        Veterinaria v2 = new Veterinaria("Veterinaria Norte");

        v1.agregarPerro(new Perro("Max", 3, "Ana"));
        v1.agregarPerro(new Perro("Rocky", 3, "Luis"));
        v1.agregarPerro(new Perro("Bobby", 3, "Ana"));

        v1.agregarGato(new Gato("Michi", 2, "Ana", true));
        v1.agregarGato(new Gato("Pelusa", 5, "Luis", true));
        v1.agregarGato(new Gato("Nina", 4, "Carlos", false));

        v2.agregarPerro(new Perro("Firulais", 2, "Mario"));
        v2.agregarPerro(new Perro("Toby", 5, "Mario"));

        v2.agregarGato(new Gato("Luna", 1, "Mario", true));
        v2.agregarGato(new Gato("Sol", 6, "Pedro", false));

        v1.ordenarPerros();
        System.out.println("Perros:");
        v1.mostrarPerros();

        v1.ordenarGatos();
        System.out.println("\nGatos:");
        v1.mostrarGatos();

        System.out.println("\nDueños con más de un animal:");
        v1.contarDuenios();

    }
}
```

Clase Animal

```java
package ej5auxagrcomp;

public class Animal {

    protected String nombre;
    protected int edad;
    protected String duenio;

    public Animal(String nombre, int edad, String duenio) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
        this.duenio = duenio;
    }
}
```

Clase Perro

```java
package ej5auxagrcomp;

public class Perro extends Animal {

    public Perro(String nombre, int edad, String duenio) {
        super(nombre, edad, duenio);
    }
}
```

Clase Gato

```java
package ej5auxagrcomp;

public class Gato extends Animal {

    private boolean tomaLeche;

    public Gato(String nombre, int edad, String duenio, boolean tomaLeche) {
        super(nombre, edad, duenio);
        this.tomaLeche = tomaLeche;
    }

    public boolean getTomaLeche() {
        return tomaLeche;
    }
}
```

Clase Veterinaria

EJ5AuxAgrComp.java | Animal.java | Perro.java | Gato.java | **Veterinaria.java** | EJ1AuxAgrComp.java | Libro.java | Biblioteca.java

Source | History

```java
package ej5auxagrcomp;

public class Veterinaria {

    private String nombre;

    private Perro[] perros = new Perro[100];
    private Gato[] gatos = new Gato[100];

    private int cantPerros = 0;
    private int cantGatos = 0;

    public Veterinaria(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public void agregarPerro(Perro p) {
        if (cantPerros < 100) {
            perros[cantPerros] = p;
            cantPerros++;
        }
    }

    public void agregarGato(Gato g) {
        if (cantGatos < 100) {
            gatos[cantGatos] = g;
            cantGatos++;
        }
    }

    public void ordenarPerros() {
        for (int i = 0; i < cantPerros - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < cantPerros; j++) {

                Perro p1 = perros[i];
                Perro p2 = perros[j];

                if (
                    p1.edad > p2.edad ||
                    (p1.edad == p2.edad && p1.duenio.compareTo(p2.duenio) > 0) ||
                    (p1.edad == p2.edad && p1.duenio.equals(p2.duenio) && p1.nombre.compareTo(p2.nombre) > 0)
                ) {
                    Perro aux = perros[i];
                    perros[i] = perros[j];
                    perros[j] = aux;
                }
            }
        }
    }

    public void mostrarPerros() {
        for (int i = 0; i < cantPerros; i++) {
            Perro p = perros[i];
            System.out.println(p.nombre + " - " + p.edad + " años - Dueño: " + p.duenio);
        }
    }

    public void ordenarGatos() {
        for (int i = 0; i < cantGatos - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < cantGatos; j++) {

                Gato g1 = gatos[i];
                Gato g2 = gatos[j];

                if (
                    (!g1.getTomaLeche() && g2.getTomaLeche()) ||
                    (g1.getTomaLeche() == g2.getTomaLeche() && g1.edad < g2.edad) ||
                    (g1.getTomaLeche() == g2.getTomaLeche() && g1.edad == g2.edad && g1.nombre.compareTo(g2.nombre) > 0)
                ) {
                    Gato aux = gatos[i];
                    gatos[i] = gatos[j];
                    gatos[j] = aux;
                }
            }
        }
    }

    public void mostrarGatos() {
        for (int i = 0; i < cantGatos; i++) {
```

```java
            Gato g = gatos[i];

            String estado = g.getTomaLeche() ? "Sí toma leche" : "No toma leche";

            System.out.println(g.nombre + " - " + g.edad + " años - " + estado);
        }
    }

    public void contarDuenios() {

        String[] duenios = new String[200];
        int[] conteo = new int[200];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < cantPerros; i++) {
            String d = perros[i].duenio;

            int pos = -1;
            for (int j = 0; j < total; j++) {
                if (duenios[j].equals(d)) {
                    pos = j;
                    break;
                }
            }

            if (pos == -1) {
                duenios[total] = d;
                conteo[total] = 1;
                total++;
            }

            else {
                conteo[pos]++;
            }
        }

        for (int i = 0; i < cantGatos; i++) {
            String d = gatos[i].duenio;

            int pos = -1;
            for (int j = 0; j < total; j++) {
                if (duenios[j].equals(d)) {
                    pos = j;
                    break;
                }
            }

            if (pos == -1) {
                duenios[total] = d;
                conteo[total] = 1;
                total++;
            } else {
                conteo[pos]++;
            }
        }

        for (int i = 0; i < total; i++) {
            if (conteo[i] > 1) {
                System.out.println(duenios[i] + " tiene " + conteo[i] + " animales");
            }
        }
    }
```

Corrido

Output - Ej5AuxAgrComp (run)

```
run:
Perros:
Bobby - 3 años - Dueño: Ana
Max - 3 años - Dueño: Ana
Rocky - 3 años - Dueño: Luis

Gatos:
Pelusa - 5 años - Sí toma leche
Michi - 2 años - Sí toma leche
Nina - 4 años - No toma leche

Dueños con más de un animal:
Ana tiene 3 animales
Luis tiene 2 animales
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

Ejercicio 1

Principal o Main

```
package ej1auxagrcomp;
import java.util.Scanner;
public class Ej1AuxAgrComp {
    public static void main(String[] args) {
        Biblioteca b1 = new Biblioteca("Biblioteca Central");
        Biblioteca b2 = new Biblioteca("Biblioteca Oscura");
        long modo = System.currentTimeMillis() % 2;
        if (modo == 0) {
            b1.agregarLibro(new Libro("It", "Stephen King", 1986));
            b1.agregarLibro(new Libro("El Resplandor", "Stephen King", 1977));
            b2.agregarLibro(new Libro("Dracula", "Bram Stoker", 1897));
            b2.agregarLibro(new Libro("Frankenstein", "Mary Shelley", 1818));
        }
           else {
            b1.agregarLibro(new Libro("It", "Stephen King", 1986));
            b1.agregarLibro(new Libro("El Resplandor", "Stephen King", 1977));
            b1.agregarLibro(new Libro("Carrie", "Stephen King", 1974));
            b2.agregarLibro(new Libro("Dracula", "Bram Stoker", 1897));
        }
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Libro: ");
        String nombre = sc.nextLine();
        boolean encontrado = b1.buscarLibro(nombre);
        if (!encontrado) {
            encontrado = b2.buscarLibro(nombre);
        }
        if (!encontrado) {
            System.out.println("No encontrado");
        }
        if (b1.getCantidad() > b2.getCantidad()) {
            System.out.println("Gana: " + b1.getNombre());
        } else if (b2.getCantidad() > b1.getCantidad()) {
            System.out.println("Gana: " + b2.getNombre());
        } else {
            System.out.println("Empate");
        }
    }
}
```

Clase Biblioteca

```
package ej1auxagrcomp;
public class Biblioteca {
    private String nombre;
    private Libro[] libros = new Libro[100];
    private int cantLibros = 0;
    public Biblioteca(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
    public int getCantidad() {
        return cantLibros;
    }
```

```java
    public void agregarLibro(Libro libro) {
        if (cantLibros < 100) {
            libros[cantLibros] = libro;
            cantLibros++;
        }
    }
    public boolean buscarLibro(String nombreBuscado) {
        for (int i = 0; i < cantLibros; i++) {
            if (libros[i].getNombre().equalsIgnoreCase(nombreBuscado)) {
                System.out.println("Libro encontrado en " + nombre);
                libros[i].mostrar();
                return true;
            }
        }
        return false;
    }
}
```

Clase Libro

```java
package ej1auxagrcomp;
public class Libro {
    private String nombre;
    private String autor;
    private int anio;
    public Libro(String nombre, String autor, int anio) {
        this.nombre = nombre;
        this.autor = autor;
        this.anio = anio;
    }
    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
    public void mostrar() {
        System.out.println("Libro: " + nombre +
                           " | Autor: " + autor +
                           " | Año: " + anio);
    }
}
```

Corrido

```
Output - Ej1AuxAgrComp (run)
run:
Libro: It
Libro encontrado en Biblioteca Central
Libro: It | Autor: Stephen King | Año: 1986
Gana: Biblioteca Central
BUILD SUCCESSFUL (total time: 12 seconds)
```

```
Output - Ej1AuxAgrComp (run)
run:
Libro: It
Libro encontrado en Biblioteca Central
Libro: It | Autor: Stephen King | Año: 1986
Gana: Biblioteca Central
BUILD SUCCESSFUL (total time: 12 seconds)
```

```
Output - Ej1AuxAgrComp (run)
run:
Libro: Carrie
Libro encontrado en Biblioteca Central
Libro: Carrie | Autor: Stephen King | Año: 1974
Gana: Biblioteca Central
BUILD SUCCESSFUL (total time: 20 seconds)
```

```
Output - Ej1AuxAgrComp (run)
run:
Libro: Dracula
Libro encontrado en Biblioteca Oscura
Libro: Dracula | Autor: Bram Stoker | Año: 1897
Gana: Biblioteca Central
BUILD SUCCESSFUL (total time: 3 seconds)
```

```
Output - Ej1AuxAgrComp (run)
run:
Libro: Frankenstein
Libro encontrado en Biblioteca Oscura
Libro: Frankenstein | Autor: Mary Shelley | Año: 1818
Empate
BUILD SUCCESSFUL (total time: 2 seconds)
```

Ejercicio 5

Principal o Main

```
package ej5auxagrcomp;
public class Ej5AuxAgrComp {
    public static void main(String[] args) {
        Veterinaria v1 = new Veterinaria("Veterinaria Central");
        Veterinaria v2 = new Veterinaria("Veterinaria Norte");
        v1.agregarPerro(new Perro("Max", 3, "Ana"));
        v1.agregarPerro(new Perro("Rocky", 3, "Luis"));
        v1.agregarPerro(new Perro("Bobby", 3, "Ana"));
        v1.agregarGato(new Gato("Michi", 2, "Ana", true));
        v1.agregarGato(new Gato("Pelusa", 5, "Luis", true));
        v1.agregarGato(new Gato("Nina", 4, "Carlos", false));
        v2.agregarPerro(new Perro("Firulais", 2, "Mario"));
        v2.agregarPerro(new Perro("Toby", 5, "Mario"));
        v2.agregarGato(new Gato("Luna", 1, "Mario", true));
        v2.agregarGato(new Gato("Sol", 6, "Pedro", false));
        v1.ordenarPerros();
        System.out.println("Perros:");
        v1.mostrarPerros();
        v1.ordenarGatos();
        System.out.println("\nGatos:");
        v1.mostrarGatos();
        System.out.println("\nDueños con más de un animal:");
        v1.contarDuenios();
    }
}
```

Clase Animal

```
package ej5auxagrcomp;
public class Animal
    protected String nombre;
    protected int edad;
    protected String duenio;
    public Animal(String nombre, int edad, String duenio) {
        this.nombre = nombre;
        this.edad = edad;
        this.duenio = duenio;
    }
}
```

Clase Perro

```
package ej5auxagrcomp;
public class Perro extends Animal {
    public Perro(String nombre, int edad, String duenio) {
        super(nombre, edad, duenio);
    }
}
```

Clase Gato

```
package ej5auxagrcomp;
public class Gato extends Animal {
```

```
    private boolean tomaLeche;
    public Gato(String nombre, int edad, String duenio, boolean tomaLeche) {
        super(nombre, edad, duenio);
        this.tomaLeche = tomaLeche;
    }
    public boolean getTomaLeche() {
        return tomaLeche;
    }
}
```

Clase Veterinaria

```
package ej5auxagrcomp;
public class Veterinaria {
    private String nombre;
    private Perro[] perros = new Perro[100];
    private Gato[] gatos = new Gato[100];
    private int cantPerros = 0;
    private int cantGatos = 0;
    public Veterinaria(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
    public void agregarPerro(Perro p) {
        if (cantPerros < 100) {
            perros[cantPerros] = p;
            cantPerros++;
        }
    }
    public void agregarGato(Gato g) {
        if (cantGatos < 100) {
            gatos[cantGatos] = g;
            cantGatos++;
        }
    }
    public void ordenarPerros() {
        for (int i = 0; i < cantPerros - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < cantPerros; j++) {
                Perro p1 = perros[i];
                Perro p2 = perros[j];
                if (
                    p1.edad > p2.edad ||
                    (p1.edad == p2.edad && p1.duenio.compareTo(p2.duenio) > 0) ||
                    (p1.edad == p2.edad && p1.duenio.equals(p2.duenio) &&
p1.nombre.compareTo(p2.nombre) > 0)
                ) {
                    Perro aux = perros[i];
                    perros[i] = perros[j];
                    perros[j] = aux;
                }
            }
        }
    }
    public void mostrarPerros() {
```

```
        for (int i = 0; i < cantPerros; i++) {
            Perro p = perros[i];
            System.out.println(p.nombre + " - " + p.edad + " años - Dueño: " + p.duenio);
        }
    }
    public void ordenarGatos() {
        for (int i = 0; i < cantGatos - 1; i++) {
            for (int j = i + 1; j < cantGatos; j++) {
                Gato g1 = gatos[i];
                Gato g2 = gatos[j];
                if (
                    (!g1.getTomaLeche() && g2.getTomaLeche()) ||
                    (g1.getTomaLeche() == g2.getTomaLeche() && g1.edad < g2.edad) ||
                    (g1.getTomaLeche() == g2.getTomaLeche() && g1.edad == g2.edad &&
g1.nombre.compareTo(g2.nombre) > 0)
                ) {
                    Gato aux = gatos[i];
                    gatos[i] = gatos[j];
                    gatos[j] = aux;
                }
            }
        }
    }
    public void mostrarGatos() {
        for (int i = 0; i < cantGatos; i++) {
            Gato g = gatos[i];
            String estado = g.getTomaLeche() ? "Sí toma leche" : "No toma leche";
            System.out.println(g.nombre + " - " + g.edad + " años - " + estado);
        }
    }
    public void contarDuenios() {
        String[] duenios = new String[200];
        int[] conteo = new int[200];
        int total = 0;
        for (int i = 0; i < cantPerros; i++) {
            String d = perros[i].duenio;
            int pos = -1;
            for (int j = 0; j < total; j++) {
                if (duenios[j].equals(d)) {
                    pos = j;
                    break;
                }
            }
            if (pos == -1) {
                duenios[total] = d;
                conteo[total] = 1;
                total++;
            }
            else {
                conteo[pos]++;
```

```
            }
        }
        for (int i = 0; i < cantGatos; i++) {
            String d = gatos[i].duenio;
            int pos = -1;
            for (int j = 0; j < total; j++) {
                if (duenios[j].equals(d)) {
                    pos = j;
                    break;
                }
            }

            if (pos == -1) {
                duenios[total] = d;
                conteo[total] = 1;
                total++;
            } else {
                conteo[pos]++;
            }
        }

        for (int i = 0; i < total; i++) {
            if (conteo[i] > 1) {
                System.out.println(duenios[i] + " tiene " + conteo[i] + " animales");
            }
        }
    }
}
```

Corrido

```
Output - Ej5AuxAgrComp (run)
run:
Perros:
Bobby - 3 años - Dueño: Ana
Max - 3 años - Dueño: Ana
Rocky - 3 años - Dueño: Luis

Gatos:
Pelusa - 5 años - Sí toma leche
Michi - 2 años - Sí toma leche
Nina - 4 años - No toma leche

Dueños con más de un animal:
Ana tiene 3 animales
Luis tiene 2 animales
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```